

LAB 3

Android



I. Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de découvrir le développement Android avec Android Studio en créant une première interface graphique simple contenant :

- Un texte,
- Une image,
- Un bouton interactif.

II. Étapes réalisées

Création du projet

Nous avons créé un projet Android nommé **BibliothequeApp** avec :

- Le langage Java,
- Le modèle Empty Views Activity,
- Le SDK minimum API 24.

Création de l'interface graphique

Nous avons modifié le fichier **activity_main.xml** afin d'ajouter :

- Un TextView,
- Un ImageView,
- Un Button.

Le layout utilisé est : **ConstraintLayout**

```
<?xml version="1.0" encoding="Utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <!-- Texte de bienvenue -->
    <TextView
        android:id="@+id/tvBienvenue"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Bienvenue à la Bibliothèque"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:layout_marginTop="32dp"/>
```

Ajout de l'interaction

Dans le fichier : MainActivity.java nous avons utilisé :

- findViewById()
- setOnClickListener()
- Toast

Pour afficher un message lorsque l'utilisateur clique sur le bouton.

```
package com.example.bibliothequeapp;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

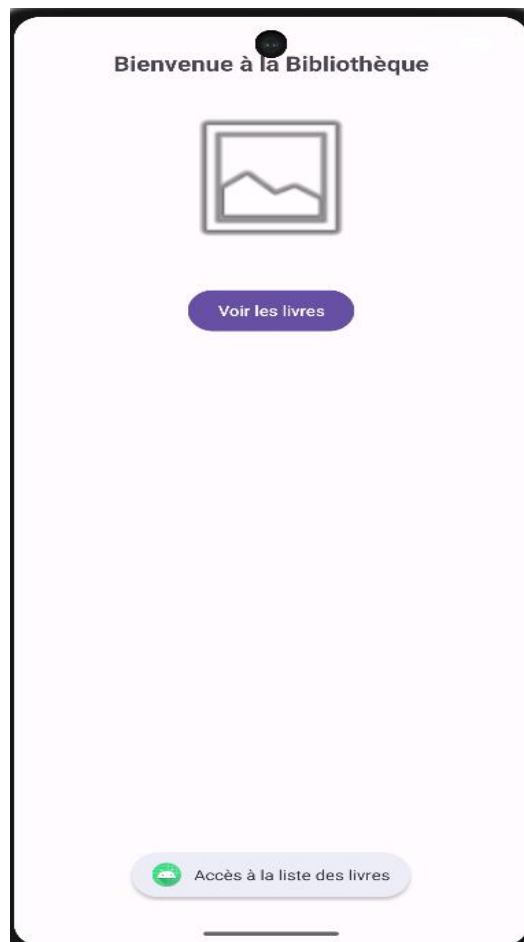
    @Override
```

III. Résultats obtenus

L'application affiche :

- Un message de bienvenue,
- Une image,
- Un bouton "Voir les livres".

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le message : [Accès à la liste des livres](#)



Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir :

- Android Studio,
- Les layouts XML,
- Les composants graphiques Android,
- Les interactions utilisateur en Java.

Nous avons appris à créer une interface simple et à gérer les événements de clic sur un bouton.